



《系统工程与优化方法》

唐冲 教授

工程抗震研究所，建设工程学院

Email: ceetc@dlut.edu.cn

Phone: 13734903318

周二 第3-4节

综合教学1号楼114

- 《系统工程与优化方法》是智能建造专业智慧运维方向的专业基础课程。本课程旨在使学生掌握系统工程的基础概念、基本理论知识和系统解决问题的方法，强化对优化问题数学基础和经典方法的认知，并了解系统工程理论在复杂基础设施综合体、水务系统、交通系统等智能建造领域研究对象上的应用。本课程通过理论学习与实践案例相结合的教学方式，培养学生的创新实践能力，具备系统工程师的基础思维与方法，学会运用系统工程理论解决复杂工程问题。

- 理解系统工程的基础概念、基本理论知识和系统解决问题的方法，掌握优化问题数学基础和经典方法
- 了解系统工程理论在复杂基础设施综合体、水务系统、交通系统等智能建造领域研究对象上的应用，提高对智能建造中实际工程问题的认识和理解
- 培养学生的创新思维和实践能力，通过实践训练，使学生学会将系统工程理论应用于解决复杂工程问题。

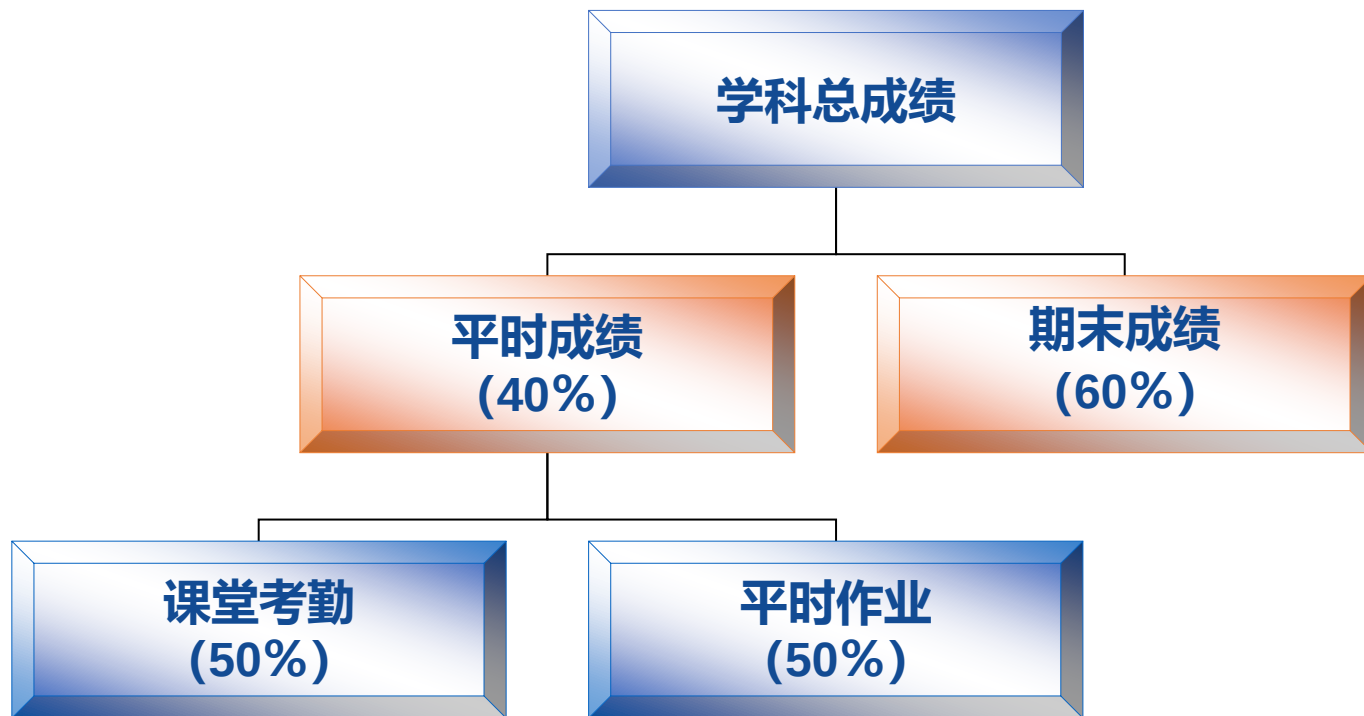
系统工程与优化方法

- 第一章 绪论
- 第二章 系统工程方法论
- 第三章 系统工程的理论基础
- 第四章 系统模型与仿真
- 第五章 系统分析
- 第六章 线性规划
- 第七章 非线性规划
- 第八章 图与网络分析
- 第九章 网络计划技术
- 第十章 系统决策

系统思维能力

建模与求解能力

创新思维与实践能力



系统工程与优化方法

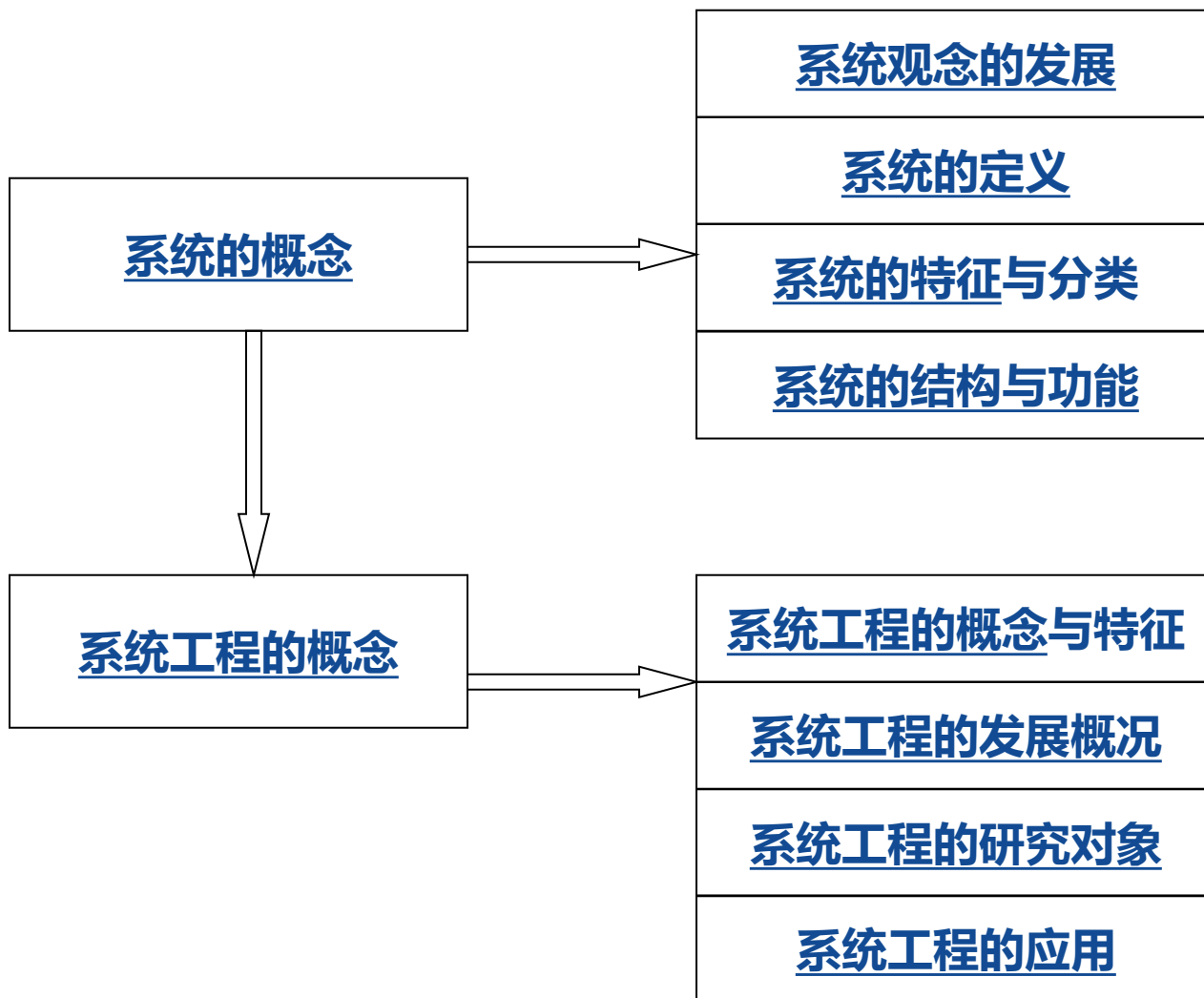
- 第一章 绪论 (2学时)
- 第二章 系统工程方法论 (2学时)
- 第三章 系统工程的理论基础 (2学时)
- 第四章 系统模型与仿真 (2学时) 习题一
- 第五章 系统分析 (2学时) 习题二
- 第六章 线性规划 (6学时) 习题三
- 第七章 非线性规划 (6学时) 习题四
- 第八章 图与网络分析 (4学时) 习题五
- 第九章 网络计划技术 (4学时) 习题六
- 第十章 系统决策 (2学时) 习题七

- **系统工程**是20世纪中期兴起的一门新兴的交叉学科，它主要是应用定性分析和定量分析相结合的方法，通过建立实际对象的数学模型，应用合适的优化算法对模型进行求解，从而解决实际问题。运用系统工程的思想和方法去解决大型复杂问题，实现总体效果最优的目的。对系统进行科学预测和决策分析，为决策者提供科学、技术和可行的支持。
- **运筹学**是系统工程科学最重要的理论基础之一，研究问题可简单归纳为“**依照给定条件和目标，从众多方案中确定最优选择**”，“**三个代表**” – **模型、理论与算法**

1. 汪应洛. 系统工程理论、方法与应用(第二版). 高等教育出版社. 2003.
2. 孙东川、孙凯、钟拥军. 系统工程引论(第四版). 清华大学出版社. 2019.
3. 董肇君(编著). 系统工程与运筹学(第三版). 国防工业出版社. 2011.
4. 胡运权(主编). 运筹学教程(第五版). 清华大学出版社. 2018.
5. 《运筹学》教材编写组. 运筹学：本科版(第五版). 清华大学出版社. 2022.



第一章 绪论



• 系统概念的发展

古代 → 近代 → 现代

- 认识处于总体思维阶段
- 强调自然界整体性统一性
- 细节的认识靠臆造和猜测

古代朴素的系统观

- 从总体到局部细节的研究
- 实验、解剖和观察的方法
- 孤立的研究与科学发展相抵触

形而上学的思维方式

- 更深入的了解局部细节，建立了事物整体与构成整体的各部门间的桥梁

科学的系统观

• 系统的概念

- ① **辩证唯物主义**：世界是由无数相互关联、相互依赖、相互制约和相互作用的过程所形成的统一整体
- ② **系统**是由两个以上**有机联系**、**相互作用**的要素所组成，具有特定功能、结构和环境的**整体**
- ③ 一台机器、一个部门、一项计划、一个研究项目、一种组织、一套制度都可以看成一个系统
- ④ 系统的存在具有普遍性
- ⑤ 系统的概念是相对的而不是绝对的，它没有绝对规模的界限

• 系统的特性

- ① **集合性**。系统是由两个以上的可以相互区别的要 素所组成
- ② **相关性**。组成系统的各要素之间具有相互联系、相互作用、相互依赖的特定关系。某一要素若发生变化则会影响其他要素的状态变化
- ③ **层次性**。一台机器、一个部门、一项计划、一个研究项目、一种组织、一套制度都可以看成一个系统层次性。一个系统可分解为若干子系统，而子系统还可以分解为亚子系统等等，以致最终可分解为要素，这样就可构成具有特定的空间层次结构。例如一个公司就是由子公司或二级厂(矿)、车间、工段、班组，以及相应的职能部门构成。各层次的子系统相互联系，相互作用，以其特有的功能为统一的目标而相互协调运行
- ④ **整体性**。系统不是各个要素的简单拼凑，而是根据特定的统一性要求协调存在于系统整体之中。是具有整体的特定功能和特性。整体性强调要素间的协调与综合，这样才能获得具有良好功能的系统

• 系统的特性

- ⑤ **功能性**。功能性是系统的基本特性之一：它表明系统具有的作用和效能，系统的功能以系统的结构为基础。系统的特定结构决定系统的特定功能，系统不同，其功能也不同、这正是区别一个系统和另一个系统的主要标志。人造系统是根据系统目的来设定功能，而自然系统虽无目的但却有功能
- ⑥ **环境适应性**。任何一个系统都存在于一定的物质环境之中，它必然与环境不断地进行物质、能量、信息的交换。外界环境的变化对系统内部要素产生干扰，使要素和要素关系发生变化，从而可能引起系统功能的波动。所以系统必须适应外部环境的变化，这样的系统才更有生命力

• 系统的分类

① 自然系统与人造系统

- a) 由自然过程产生的系统谓之自然系统，它的组成部分是自然物。如**海洋系统**、**生态系统**等
- b) 有人参与制造或改造的系统谓之人造系统。一般是按人们特定的希望有目的、有计划地组织建造而成的系统。如**生产系统**、**交通系统**等
- c) 很多系统是自然系统和人造系统的复合系统

② 实体系统与概念系统

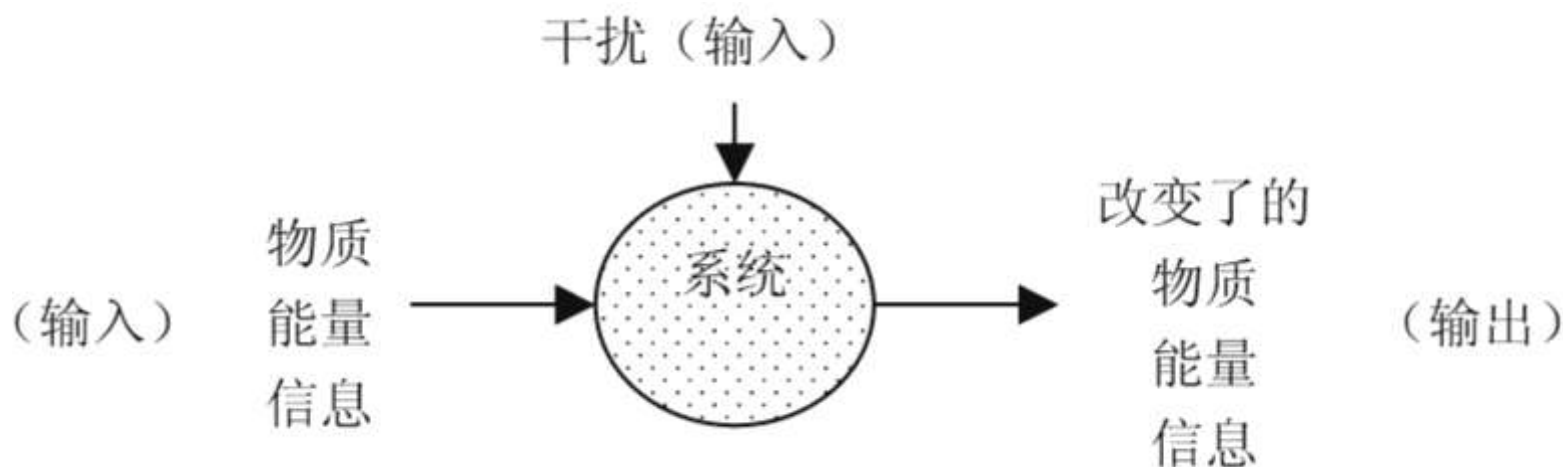
- a) 以矿物、生物、机械、能量和人群等物质实体为构成要素的系统为实体系统
- b) 由概念、原理、原则、方法、制度、程序等非物质实体为构成要素的系统为概念系统
- c) 概念系统是由实体系统的需要而产生的，并为实体服务的系统。实体系统是概念系统的物质基础，概念系统为实体系统提供指导和服务

• 系统的分类

③ 动态系统与静态系统

- a) 动态系统是系统的状态变量随时间变化的系统，具有普遍性
- b) 静态系统就是表征系统运行规律的数学模型中不含时间因素，它是动态系统的一种极限状态，即处于稳定的状态。有时为研究方便将其视为静态

④ 开放系统与封闭系统



• 系统工程的定义

- ① **中国科学家钱学森**指出：系统工程是组织管理系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法，**系统工程是一门组织管理的技术**
- ② **美国著名学者H. 切斯纳**指出：系统工程认为虽然每个系统都由许多不同的特殊功能部分所组成，而这些功能部分之间又存在着相互关系，但是每一个系统都是完整的整体，每一个系统都要求有一个或若干个目标。系统工程则是按照各个目标进行权衡，全面求得最优解(或满意解)的方法，并使各组成部分能够最大限度地互相适应
- ③ **日本学者三浦武雄**指出：系统工程与其它工程学不同之处在于它是跨越许多学科的科学，而且是填补这些学科边界空白的边缘科学。因为系统工程的目的是研究系统，而系统不仅涉及到工程学的领域，还涉及到社会、经济和政治等领域，为了圆满解决这些交叉领域的问题，除了需要某些纵向的专门技术以外，还要有一种技术从横向把它们组织起来，这种横向技术就是系统工程，也就是研究系统所需的思想、技术和理论等体系化的总称。

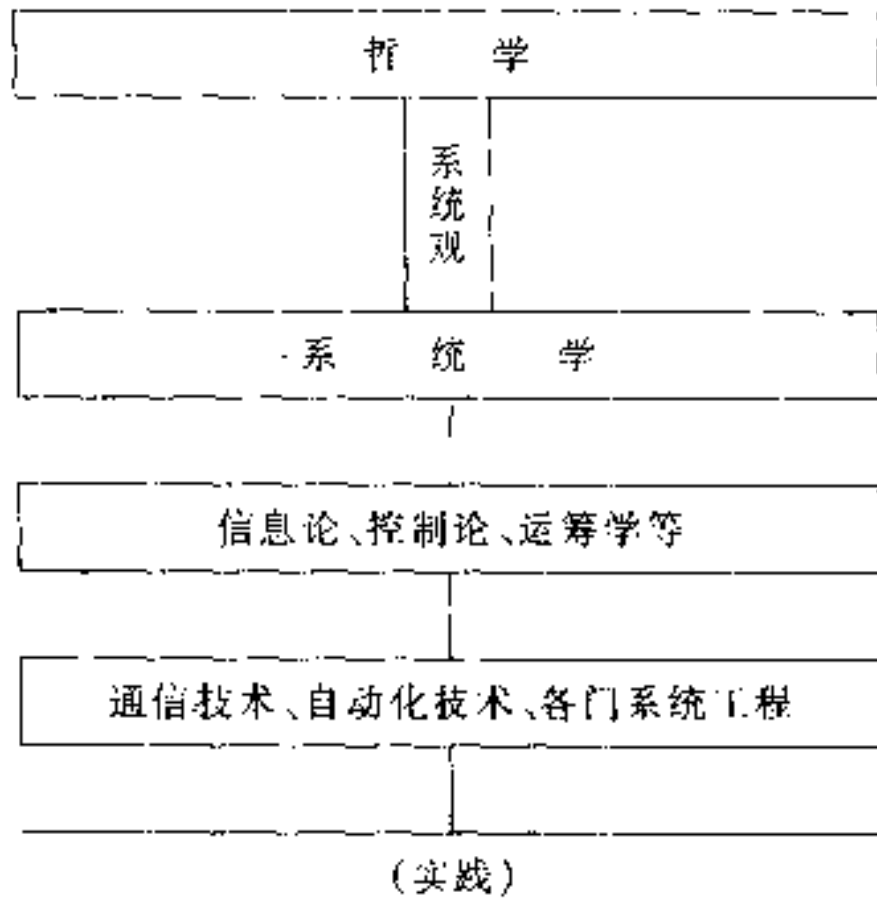
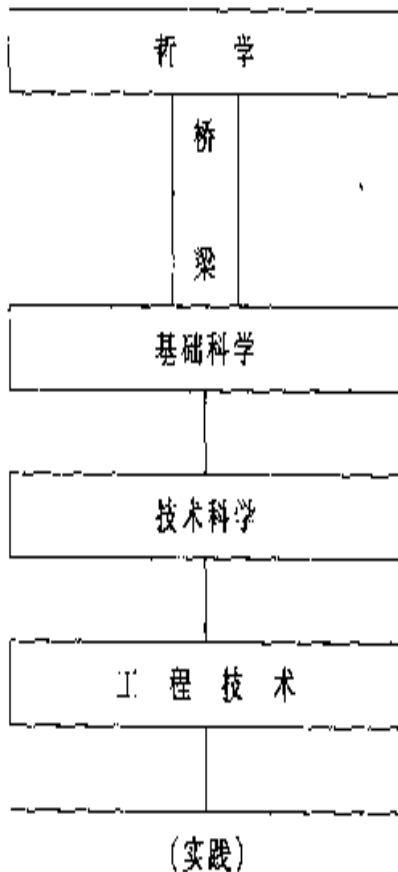
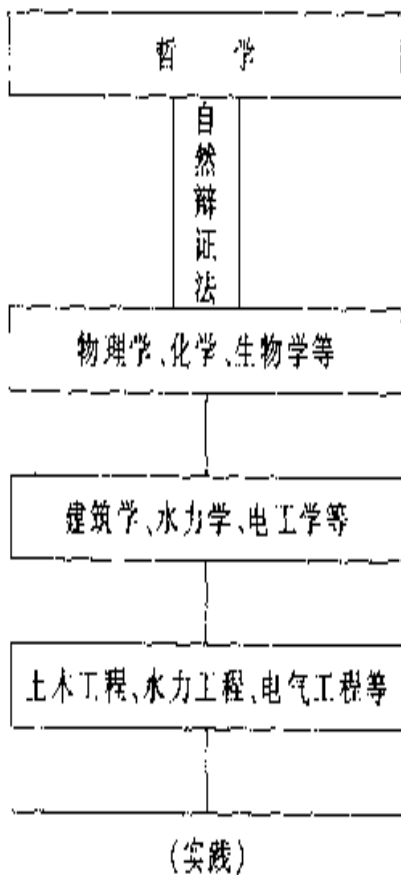
• 系统工程的定义

- ④ 《中国大百科全书·自动控制与系统工程卷》指出：“系统工程是从整体出发合理开发、设计、实施和运用系统的工程技术。它是系统科学直接改造世界的工程技术。”
- ⑤ 日本工业标准(JIS)规定：“系统工程是为了更好地达到系统目标，而对系统的构成要素、组织结构、信息流动和控制机构等进行分析与设计的技术”
- ⑥ 系统工程是一门研究大规模复杂系统的交叉学科，它是根据整体协调的需要，综合运用各种现代科学思想、理论、技术、方法、工具，对系统进行研究分析、设计制造和服务，使系统整体尽量达到最佳协调和最满意的优化。

1.2 系统工程



• 系统工程的定义



钱学森提出的现代科学技术体系 - 四个层次一座桥梁

• 系统工程的定义

- ① **研究对象**：不限于物质系统，还包括自然系统、社会经济系统、经营管理系统、军事指挥系统等等
- ② 系统工程在**自然科学与社会科学**之间架设了一座沟通的桥梁
- ③ 系统工程是一门跨学科的**边缘性交叉学科**，它包括自然、社会及工程设计分析等方面的知识，它是由一般**系统论、经济控制论、运筹学**等学科相互渗透、交叉发展而形成的

• 系统工程的定义

	传统工程	系统工程
研究对象	特定的工程物质	不局限于特定工程物质，也不局限于物质系统
研究方法	专业知识	各种现代科学知识和专业知识
着眼点	局部最优	整体最优

• 系统工程发展的客观基础

- ① 自然界、社会、政治、经济、管理及国家关系等多个方面组织上日趋复杂，出现了综合性很高的系统性事物，成为一类具有独特性质的问题，要求有一种适应这种新情况的新方法
- ② 通讯技术和信息科学的发展，使社会生产和经济过程的各环节可迅速联系，同时计算机的发展，处理和传递信息的能力大大增加，并能迅速对综合性的系统问题作出判断和决策，促进了系统工程的快速发展
- ③ 现代数学，特别是运筹学、计算方法及技术的出现和发展，最优化技术体系的形成，使复杂问题的定量分析和运算、最优化决策和管理成为可能

• 系统工程的发展概况

阶段	年代 (份)	重大工程实践或事件	重要理论与方法贡献
I	1930	美国发展与研究广播电视	正式提出系统方法(Systems approach)的概念
	1940	美国实施彩电开发计划	采用系统方法, 并取得巨大成功
		美国Bell电话公司开发微波通讯系统	正式使用系统工程(Systems Engineering)一词
II	第二次世界大战期间	英、美等国的反空袭等军事行动	产生军事运筹学(Military Operations Research), 也即军事系统工程
	本世纪40年代	美国研制原子弹的“曼哈顿计划”	运用系统工程, 并推动了其发展
	1945	美国空军建立兰德(RAND)公司	曾经提出系统分析(Systems analysis)概念, 强调了其重要性

• 系统工程的发展概况

III	40年代后期到50年代初期	运筹学的广泛运用与发展、控制论的创立与应用、电子计算机的出现，为系统奠定了重要的学科基础	
IV	1957	H.Good和 R.E.Machol发表第一部名为《系统工程》的著作	系统工程学科形成的标志
	1958	美国研制北极星导弹潜艇	提出PERT(网络优化技术)，这是最早的系统工程技术之一。
	1965	R.E.Machol编著《系统工程手册》	表明系统工程的实用化和规范化
		美国自动控制学家L.A.Zedeh提出“模糊集合”概念	为现代系统工程奠定了重要的数学基础
	1961-1972	美国实施“阿波罗”登月计划	使用了多种系统工程方法，其成功极大地提高了系统工程的地位

• 系统工程的发展概况

V	1972	国际应用系统分析研究所 (IIASA) 在维也纳成立	系统工程的应用开始从工程领域进入到社会经济领域，并发展到了一个新阶段。
	70年代	系统工程的广泛应用在国际上达到高潮	
VI	80年代	系统工程在国际上稳定发展、在中国的研究与应用达到高潮	

• 系统工程发展的客观基础

- ① 自然界、社会、政治、经济、管理及国家关系等多个方面组织上日趋复杂，出现了综合性很高的系统性事物，成为一类具有独特性质的问题，要求有一种适应这种新情况的新方法
- ② 通讯技术和信息科学的发展，使社会生产和经济过程的各环节可迅速联系，同时计算机的发展，处理和传递信息的能力大大增加，并能迅速对综合性的系统问题作出判断和决策，促进了系统工程的快速发展
- ③ 现代数学，特别是运筹学、计算方法及技术的出现和发展，最优化技术体系的形成，使复杂问题的定量分析和运算、最优化决策和管理成为可能

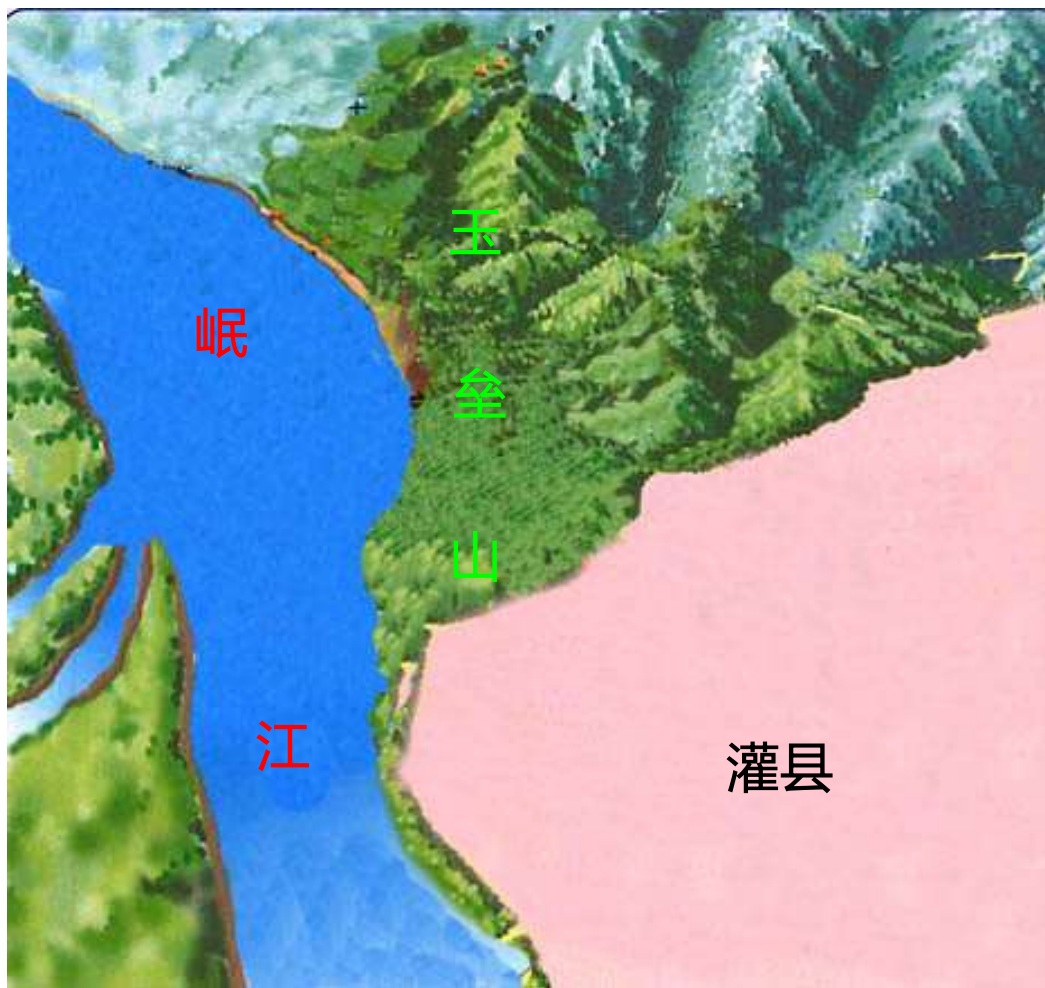
1.3 系统工程案例



大连理工大学
DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

- 都江堰

都江堰修建前灌县一带



• 都江堰

- ① **设计建造**：都江堰水利工程在四川省岷江中游，利用西北向东南倾斜地势开挖河渠，由渠首和渠道两大部分组成。渠首包括都江堰鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口三部分，都江堰鱼嘴是建在岷江中流的分水建筑工程，它把岷江一分为二，东边的叫内江，供灌溉渠用水；两边的的叫外江，是岷江正流，内江水通过宝瓶中流入密如蛛网的渠道系统。都江堰水利工程是一个**以灌溉为主兼有防洪、运输功效**的综合水利工程。它的建成既解除了岷江泛滥之灾，又便利了航运，并灌溉农田300万亩，使成都平原成为“水旱从人，不知饥馑”、旱涝保收的“天府之国”。

1.3 系统工程案例



• 都江堰



• 阿波罗登月计划

- ① 参加人员约42万，120所大学实验室，耗资240亿美元，1969年实现登月。在这个高科技系统下面，有众多的分系统，如：飞船系统、通讯系统和测试系统等等。这些分系统下面又包含无数小系统。实现总体最优。我国类似有两弹一星、神五、神六等航空航天系统工程

• 三峡水利工程

- ① 我国建国以来最大的工程项目，它的论证、组织、实施与管理可以说就是一个庞大的系统工程问题，这项工程涉及到了国家及地方的众多部门，如水利、电力、能源、文物、生态、移民等等，涉及到几个省的上百个县市，同时实施过程要由众多单位共同努力，时间横跨将近20年

• 国计民生

- ① 对于我们今天生活中所关心的各种社会经济问题，如经济改革、价格问题、体制改革及各种政策的出台都是要经过充分的系统的论证，这些都与系统工程有关。例如：粮食价格的调整、燃料能源价格、银行利率、外汇牌价、城市水网与燃气管道建设等



第二章 系统工程方法论

• 霍尔三维结构

- ① 系统工程方法论是指用于解决复杂系统问题的一套工作步骤、方法、工具和技术。系统工程方法论是在综合应用运筹学、控制论、信息论、管理科学、心理学、经济学以及计算机科学等有关学科的理论和方法的基础上形成的科学思想和方法
- ② 系统工程方法论是在系统工程的实践中不断形成和发展起来的。早在1957年，美国学者H.H.古德和R.E.麦克霍尔在《系统工程》一书中就对工作步骤、工具和技术等方面作过较为系统的描述。到了60年代，许多系统工程学者根据实践经验，总结出了系统工程方法论的许多有关步骤、内容和方法，虽然这些工作成果在形式上不尽相同，但基本思想还是一致的，其中以霍尔的方法论最具代表性。美国学者A.D.霍尔在1969年利用结构分析法提出著名的**霍尔三维结构**，使系统工程的工作阶段和步骤更为清晰明了，为解决大型复杂系统的规划、组织、管理问题提供了一种统一的思想方法

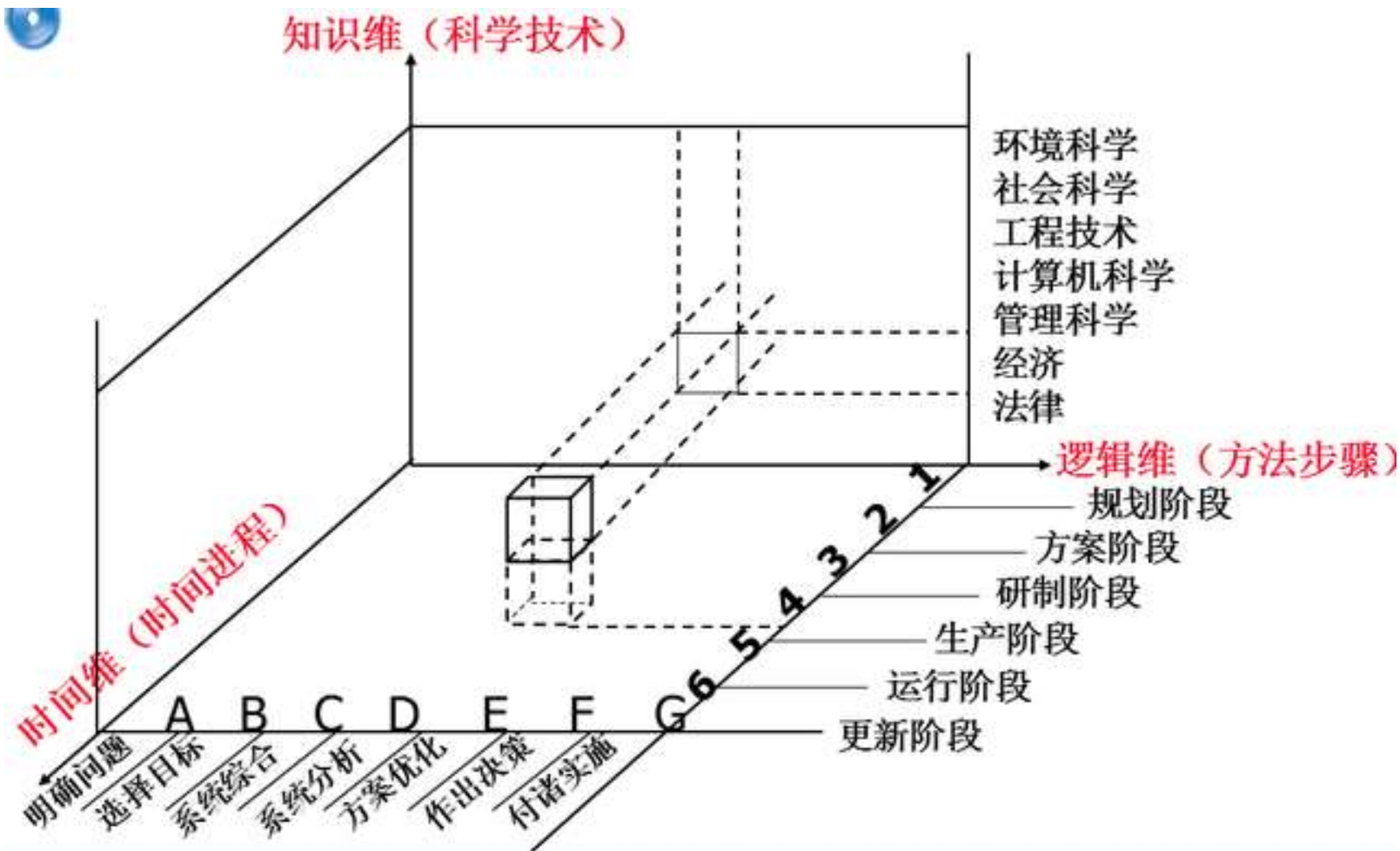
- 霍尔三维结构

- ③ 霍尔三维结构是将系统工程整个活动过程分为前后紧密衔接的七个阶段和七个步骤，同时还考虑了为完成这些阶段和步骤所需要的各种专业知识和技能。这样，就形成了由时间维、逻辑维和知识维所组成的三维空间结构，如图所示

2.1 基本概念与方法



• 霍尔三维结构



• 霍尔三维结构

- ① **时间维**表示系统工程活动从开始到结束按时间顺序排列的全过程，分为规划、拟定方案、研制、生产、安装、运行、更新七个时间阶段
- a) **规划阶段**：主要是按照设计要求提出系统目标，制定规划和政策
 - b) **拟定阶段**：完成的任务是提出具体的方案，进行系统的初步设计
 - c) **分析阶段**：对所设计的方案进行分析、比较
 - d) **运筹阶段**：方案的综合择优，确定最优实施方案
 - e) **实施阶段**：系统的设计、安装及调试等
 - f) **运行阶段**：按照系统预定的用途工作
 - g) **更新阶段**：按系统要求实施，取消旧系统，代之以新系统，对系统改进

• 霍尔三维结构

- ② **逻辑维**是指时间维的每一个阶段内所要进行的工作内容和应该遵循的思维程序，包括明确问题、确定目标、系统综合、系统分析、优化、决策、实施七个逻辑步骤
- a) **明确问题**：了解问题所处的环境，收集有关的数据和资料，主要目的是弄清问题。主要方法有：经验(总结经验，集思广益)、主观预测(情景分析)、结构模型(网络图)、多变量统计分析(主成分分析)等
 - b) **系统指标设计**：确定所要解决问题的目标和相应的评价准则，比如效用理论(反映人的偏好)、费用/效益分析等
 - c) **系统分析**：首先要对所研究的对象进行描述，建模与仿真是常用方法，对难以用数学模型表达的社会系统和生物系统等，也常用定性和定量相结合的方法来描述

• 霍尔三维结构

- ② **逻辑维**是指时间维的每一个阶段内所要进行的工作内容和应该遵循的思维程序，包括明确问题、确定目标、系统综合、系统分析、优化、决策、实施七个逻辑步骤
- d) **系统方案综合**：为实现预期目标，拟定所需采取的策略和应选择的方案。常需要人的参与，计算机辅助设计(CAD)和系统仿真可用于系统综合，通过人机的交互作用，和人的经验知识，使系统具有推理和联想的功能
- e) **系统方案的优化与选择**：用数学规划等定量的优化方法去判别各种方案的优劣，便于选择。在系统的数学模型和目标函数已经建立的情况下，可用最优化方法选择使目标值最优的控制变量值或系统参数。所谓优化，就是在约束条件规定的可行域内，从多种可行方案或替代方案中得出最优解或满意解，如线性规划与动态规划

• 霍尔三维结构

- ③ **知识维(专业科学知识)**。系统工程除了要求为完成上述各步骤、各阶段所需的某些共性知识外，还需要其他学科的知识和各种专业技术，霍尔把这些知识分为工程、医药、建筑、商业、法律、管理、社会科学和艺术等各种知识和技能。各类系统工程，如军事系统工程、经济系统工程、信息系统工程等。都需要使用其它相应的专业基础知识

• 系统集成方法论

- ① 系统集成方法从本质上讲是一种人机相互作用系统，在这个系统中专家系统、资料系统、信息系统和计算机系统相结合；定性分析与定量分析相结合
- ② 系统集成方法是研究开放的复杂巨系统问题的方法论
- ③ 系统集成依赖于几个层面上的知识-经验知识及有关自然和哲学科学知识。也就是说，包括不同领域的科学知识和经验知识，定性知识和定量知识，理性知识和感性知识。通过系统概括，反复对比，逐次逼近，以最好的方式实现目标

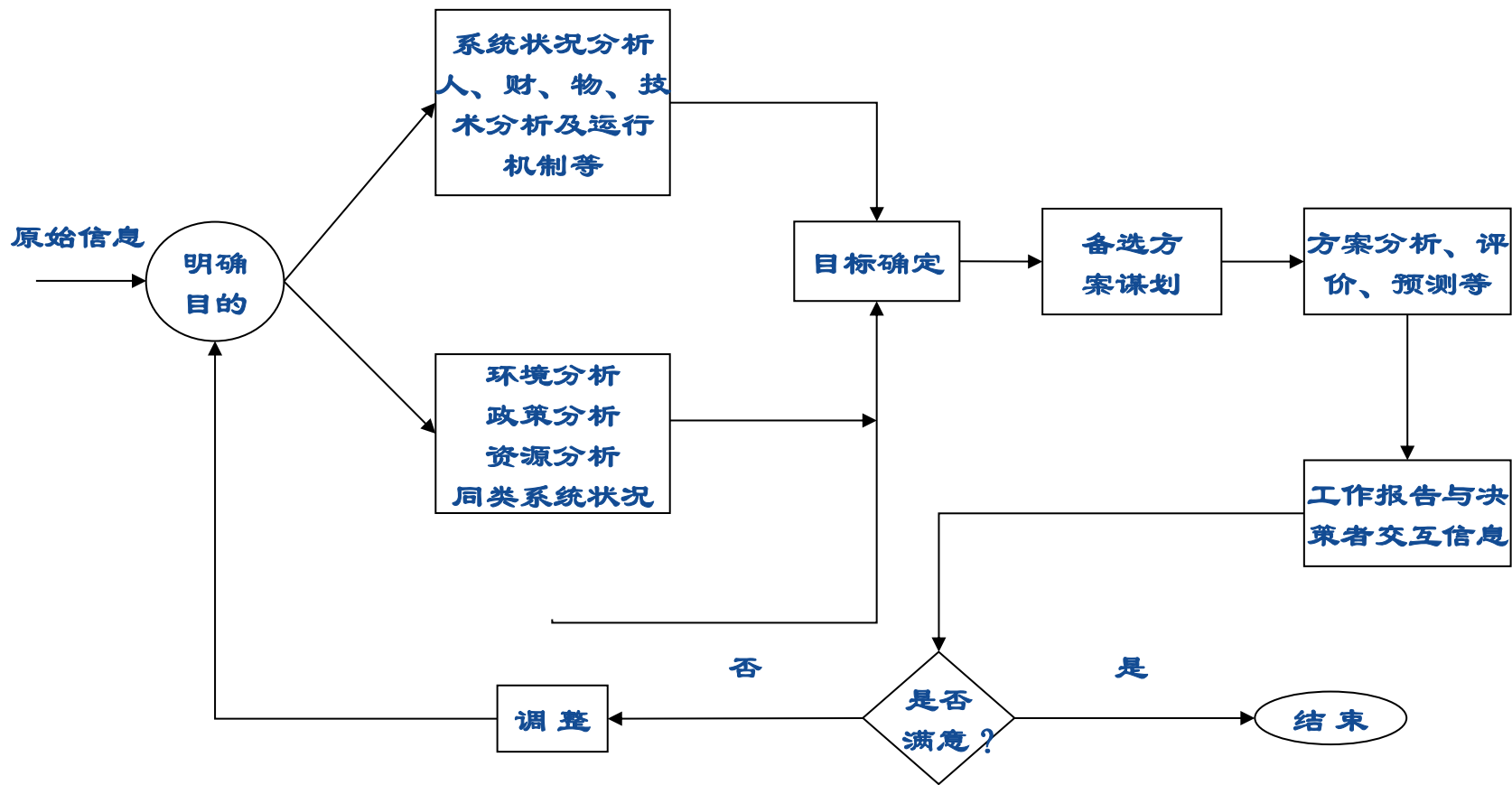
• 系统分析

- ① 在系统工程实践中，已研究出不少系统工程方法，例如50年代美国兰德公司提出的系统分析法，1961年得到美国国防部的正式承认和贯彻。从广义上说，系统分析是系統工程的同义词。从狭义上来说，它是霍尔三维结构的逻辑维中的一个步骤。**系统分析是应用建模、优化和仿真等技术进行定量和定性的分析，为选择最优的方案提供科学技术的决策依据的分析研究过程**
- ② **系统分析六要素**：问题、目的与目标、方案、模型、系统评价、决策者
- ③ 系统分析的特点：多属性、不唯一性以及主观性
- ④ 基本原则：内部因素与外部条件相结合、当前利益与长远利益相结合、局部利益与整体利益相结合、定性分析与定量分析相结合

2.1 基本概念与方法



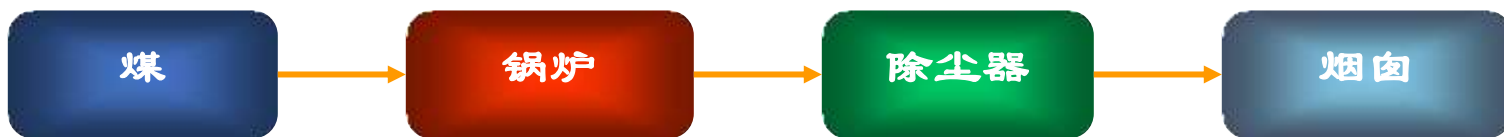
• 系统分析



系统分析的一般程序

• 系统分析举例

例：发电厂环境工程系统分析。模拟烟囱排放的烟尘和SO₂，据此提出最佳治理方案。



烟囱 高度	烟尘			SO ₂		
	模拟值	标准	超过倍数	模拟值	标准	超过倍数
45 m	823.1 kg/h	170 kg/h	4.84	1844 kg/h	170 kg/h	10.84

① 修建高烟囱120 m (目前45m)，投资估算22万，**不可行(附近是机场)**

• 系统分析举例

- ② 该厂采用的是多管旋风加文丘里除尘器，效率为93.8%，若改用电除尘器，除尘效率将提高到99%，投资70万；而对SO₂，可以采用预洗或炉中添加石灰等方法，**可行**
- ③ 更换锅炉，投资200万，能降低大约2/3的飞灰，而对SO₂没有减少。此外，还可能引起燃烧效率降低。若以降低燃烧效率2%计算，其年经济损失为11.76万元，**所以这是一个不理想的可行方案**
- ④ 改用外地优质煤(目前是用本地区的褐煤)。改用优质煤后，煤尘与SO₂的排放量估算分别为85.53kg/h和129.7kg/h，均小于标准量。此外还可节约燃料费191.7万元/年。**这是比较理想的治污方案。**

• 工具体系

- ① 如何描述一个复杂的系统？确定工具体系、选择描述方式、规范化
 - a) 文字
 - b) 数学
 - c) 图形
 - d) 符号
 - e) 计算机程序语言

• 指标与指标体系

① 如何描述？

- a) 科研评价的指标体系。例如，科研项目、SCI论文(引用次数)、学术奖项和著作、规范等
- b) 学习评价的指标体系。例如，学习潜能(智力水平、非智力因素，如个性心理特征)、学习状态(活动与态度)、学习成果

2.2 系统描述



• 指标与指标体系

① 学习活动评价指标

项 目		标 准
学 习 活 动 状 态 评 价 指 标	预 习	①有无预习习惯（每课必预习；经常预习；有时预习；不预习） ②预习方法（预习方法多样化；有预习方法；无明确的预习方法；预习只是应付一下） ③预习效果（很好；较好；一般；不明显）
	听 课	①听课注意力集中程度（非常集中；较集中；较分散；经常分散） ②听课方法（方法多样；方法单一；不讲究方法） ③听课效果（很好；较好；一般；不好）
	复 习	（同预习的标准）
	练 习 [*]	①是否按时完成和主动完成（是；基本是；有时不是；经常不是） ②能否独立完成（能；基本能；有时不能；经常不能） ③练习质量（优；良；及格；差）
	自 修	①有目标有计划（目标明确、计划周密；明确但不周密；目标不明确，计划欠周密；无目标是随意状态） ②时间安排合理，自修按计划扎实进行（是；时间安排较合理自修按计划进行；有时间安排但常未按计划执行；无时间安排，自修随意进行） ③自修效果（很好；较好；一般；差）
注：练习包括作业、实验报告、实习报告和课外训练		

• 指标与指标体系

② 学习态度评价指标

项 目		标 准
学 习 状 态 评 价 指 标	事 业 心	优：热爱祖国，有强烈的事业心 良：学习积极，事业心较强 中：学习积极性逐渐提高 差：不专心学习，事业心不强
	自 觉 性	优：有强烈的求知欲望、学习积极主动、充分利用时间 良：求知欲强、学习较主动、能利用时间 中：有求知欲、按时完成学习任务、时间抓得不紧 差：缺乏求知欲、学习被动、大量浪费时间
	刻 苦 精 神	优：知难而上，锲而不舍，百折不挠 良：有坚持精神，能克服学习中的困难 中：尚能克服学习中的困难，但缺乏创新精神 差：浅尝辄止，不愿深钻

• 指标与指标体系

③ 学习成果评价指标

- a) **知识积累指标KAI**: 可由课程学习成绩的平均值量化, $KAI > 90$ (优秀)、 $KAI = 75-89$ (良好)、 $KAI = 60-74$ (中)、 $KAI < 60$ (差)
- b) **课外成绩**: 包括参加全国、省市、校院各类智能方面的竞赛获奖情况和所发表的论文情况, 其标准可以按等自定。
- c) **心智技能水平**: 能够顺利完成某种工作的能力大小
- d) **动作技能水平**: 顺利完成动作任务的前提

• 指标与指标体系

③ 学习成果评价指标

e) 认知策略的优化水平：认知策略是在学习方法的基础上产生的，但又比学习方法具有更高的层次。它是对众多学习方法加以提炼，从策略的高度加以概括的。认知策略可以通过学习者的学习逐步获得、逐步提高，主要包括推理、分析和整合。推理包括归纳推理、演绎推理、类化推理；分析是指把一门课程的内容的精华提炼出来；整合是把各种技能建构成某种结构，使之有序化

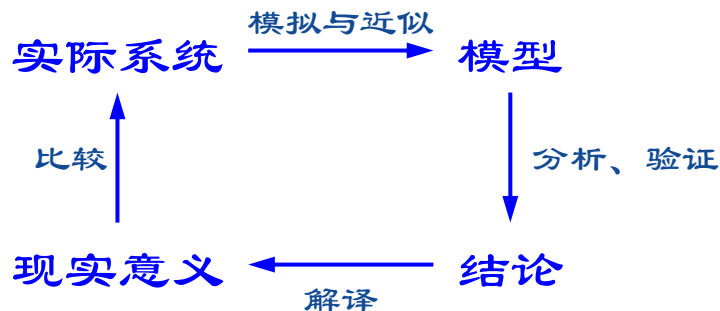
• 模型

- ① **模型**是现实系统的替代物。模型应反映出系统的主要组成部分、各部分之间的相互关系，以及在运用条件下的因果作用及相互关系
 - a) 它是现实世界部分的抽象或模仿
 - b) 它是由那些与分析的问题有关的因素构成的
 - c) 它表明了有关因素间的相互关系
- ② **建模**就是为描述系统的构成和行为，对实体系统的各种因素进行适当筛选，用一定方式（数学、图像等）表达系统实体的方法
- ③ 其**本质**是利用模型与原型之间某方面的相似关系，在研究的过程中用模型来代替原型，通过对模型的研究得到关于原型的一些信息

• 模型

④ 作用及意义

- a) 人们对客观系统一定程度研究结果的表达
- b) 导致科学规律、理论、原理的发现
- c) 利用模型可以进行“思想”试验
- d) 模型不能代替对客观系统内容的研究，只有在和对客体系统内容研究相配合时，其作用才能充分发挥

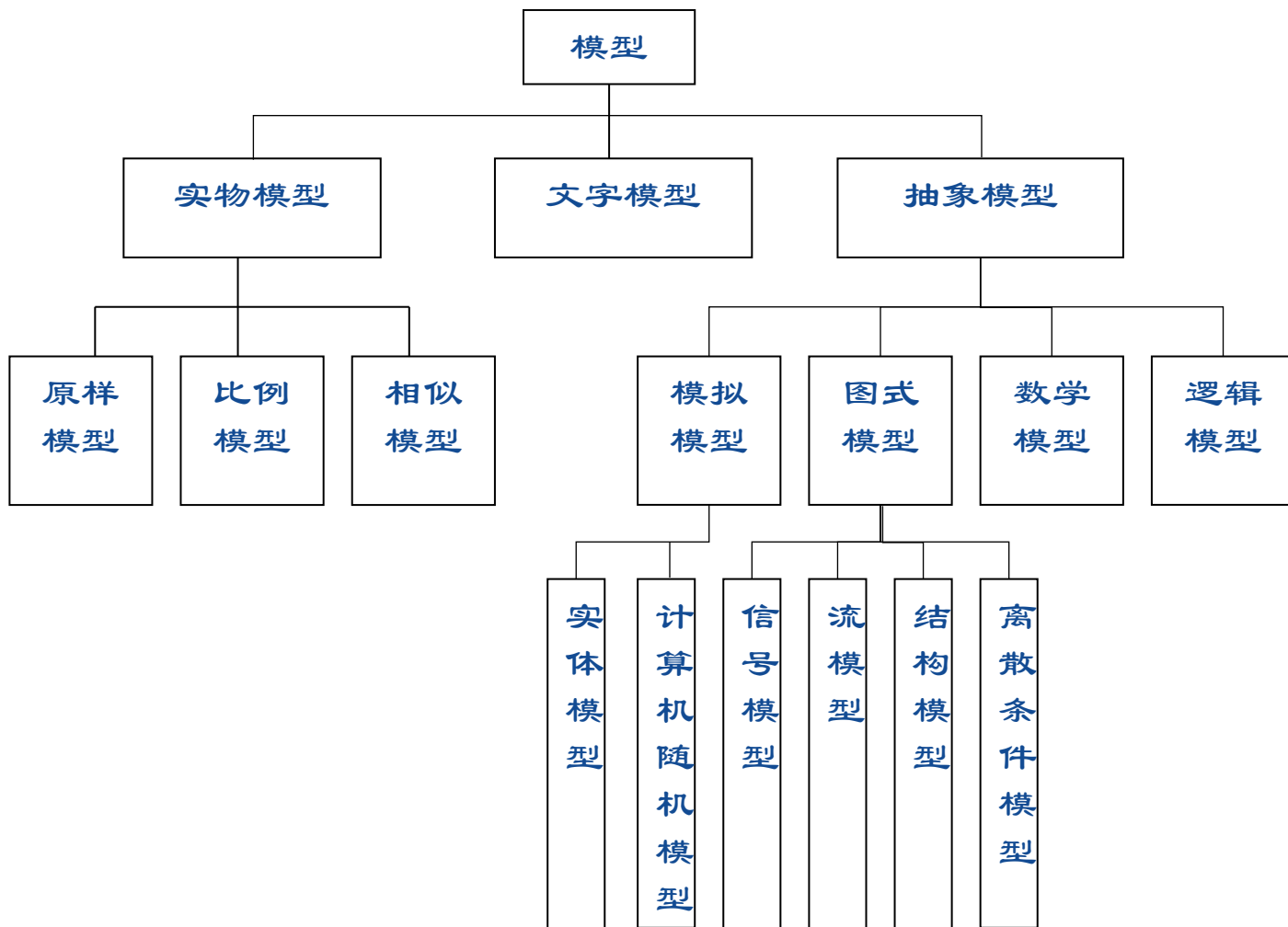


• 模型

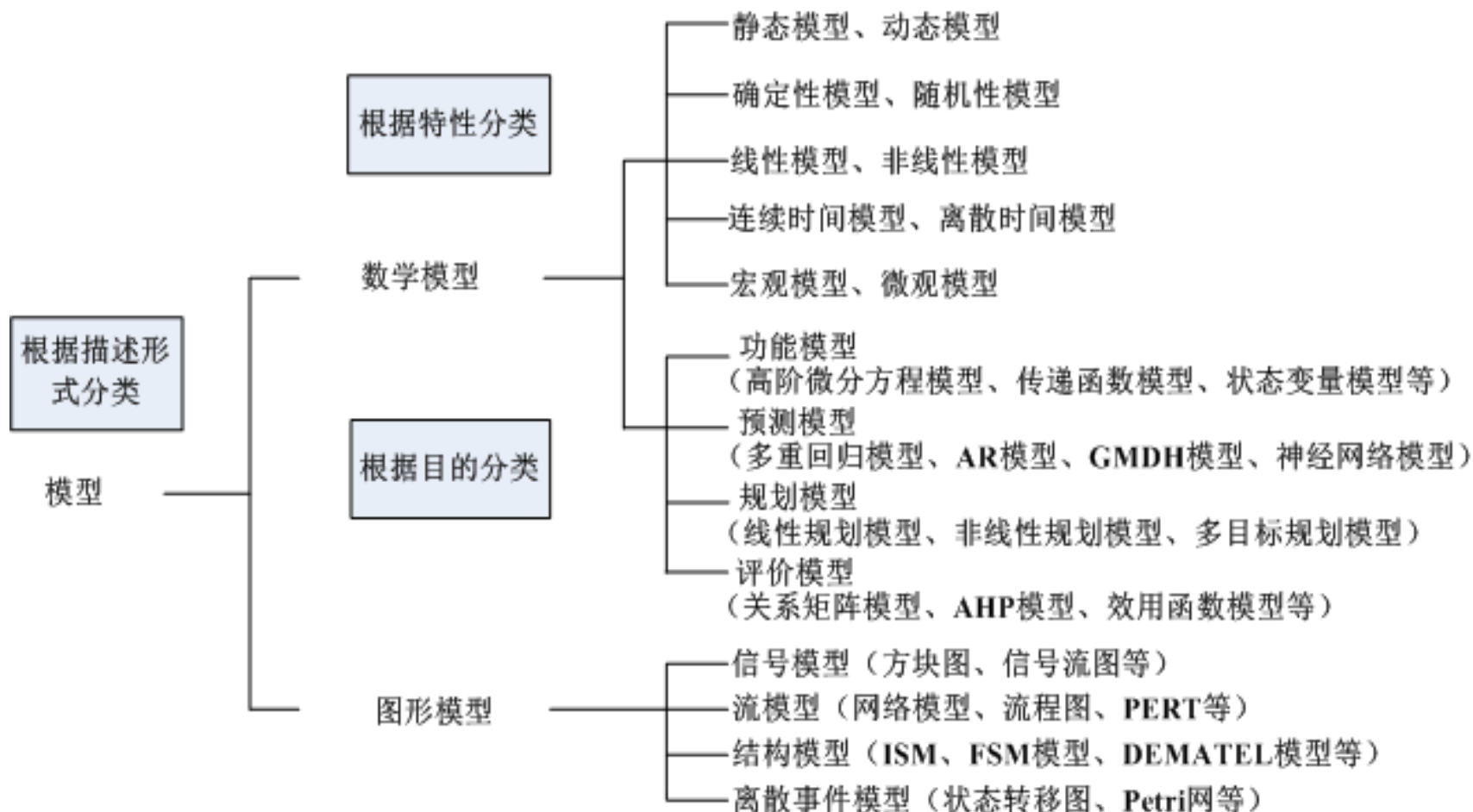
⑤ 模型分类：

- a) **概念模型**：通过人类经验、知识和直觉形成的。形式上分为思维、字句或描述的
- b) **符号模型**：用符号来代表系统的各种因素和及其相互关系。分为结构模型和数学模型
- c) **类比模型**：和实际模型作用相同利用模型可以进行“思想”试验
- d) **仿真模型**：用计算机对系统进行仿真时所用的模型发挥
- e) **形象模型**：把现实的东西的尺寸进行改变后的表示。分为物理模型和图像模型

• 模型



• 模型



2.2 系统描述



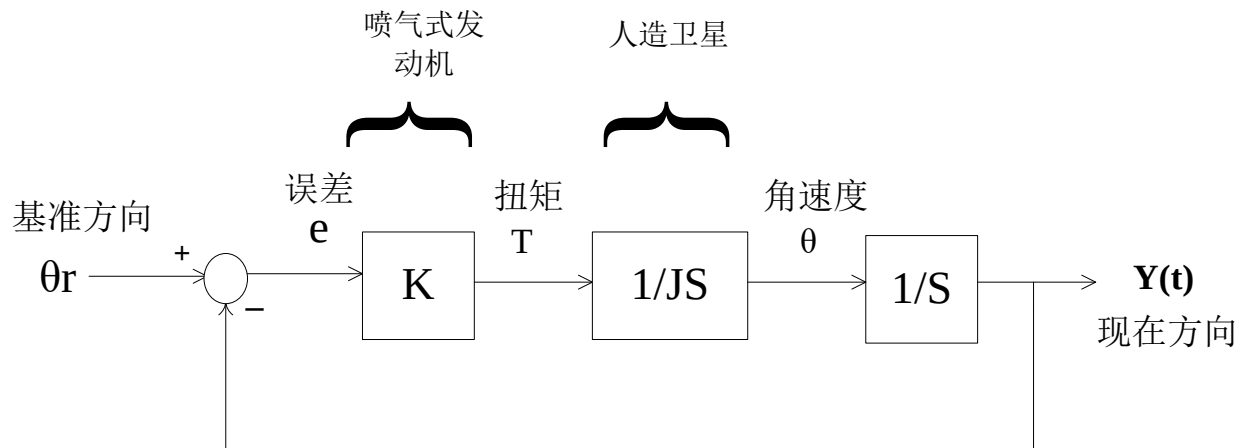
• 模型

	分类原则	系统模型种类
1	按建模材料不同	抽象、实物
2	按与实体的关系	形象、类似、数学
3	按模型表征信号的程度	观念性、数学、物理、生物
4	按模型的构造方法	理论、经验、混合（理论和经验）
5	按模型的功能	结构、性能、评价、最优化网络
6	按与时间的依赖关系	静态、动态
7	按是否描述系统内部特征	黑箱、白箱、开放、封闭
8	按模型的应用场合	通用、专用
9	数学模型的分类	
	①按变量形式	确定性、随机性、模糊性、连续型、离散型
	②按变量之间的关系	代数方程、微分方程、概率统计、逻辑等

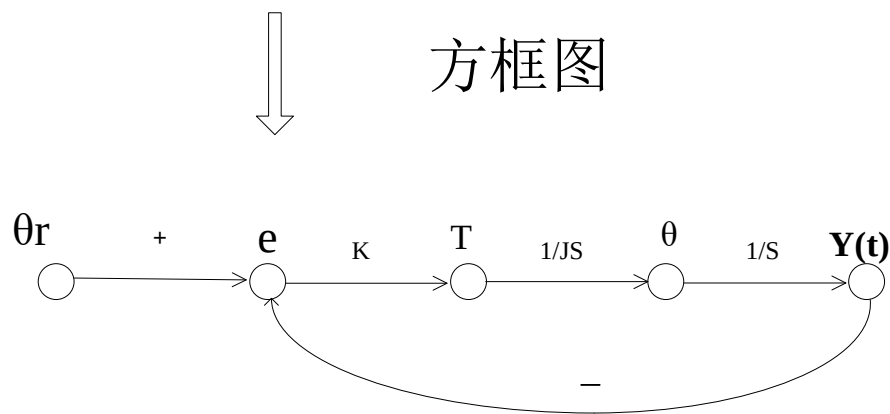
2.2 系统描述



• 例1：人造卫星的姿态控制



方框图

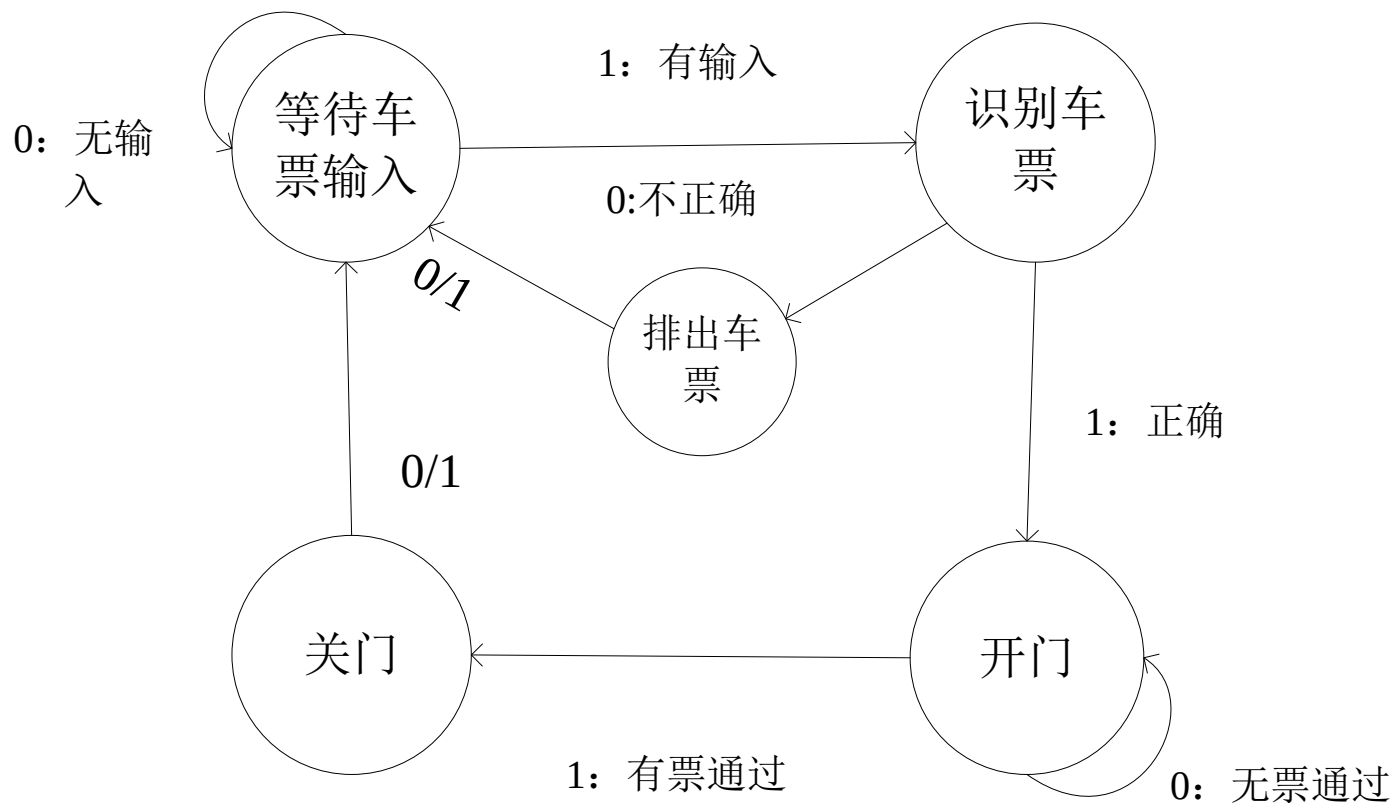


信号流图

2.2 系统描述



• 例2：自动检票机



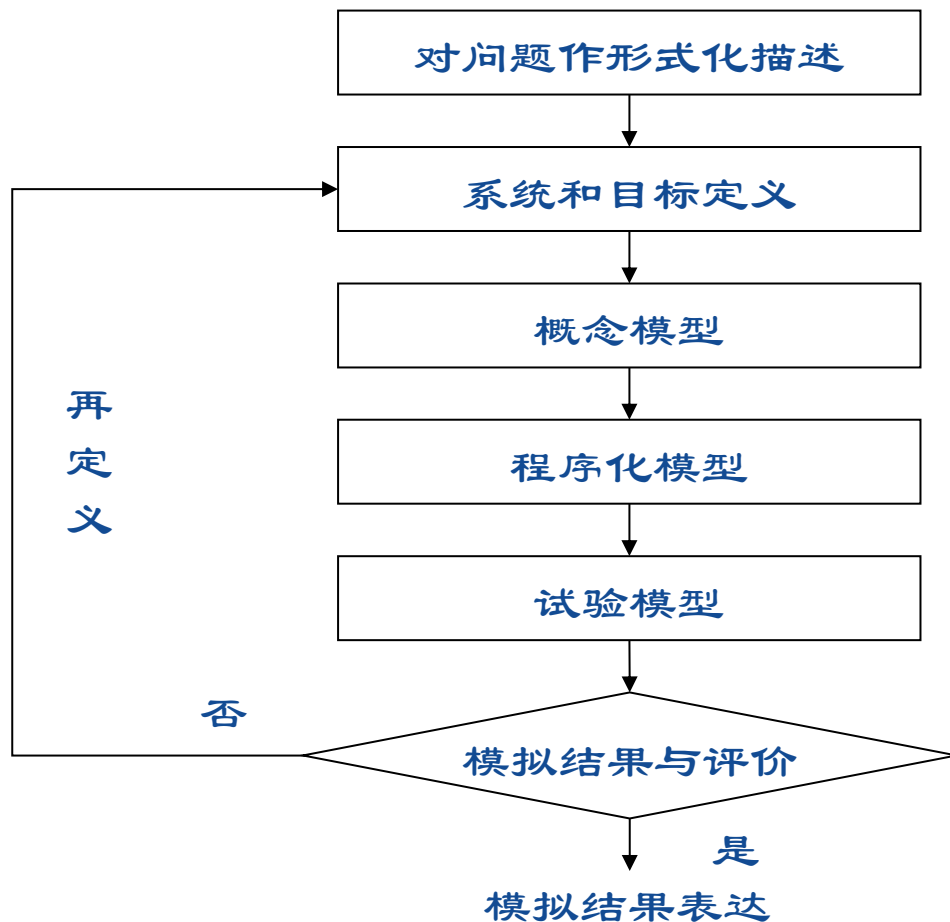
• 建模

- ① 明确目的
- ② 确定组成要素
- ③ 模型的适用范围
- ④ 模型的关联性
- ⑤ 验证模型

2.2 系统描述

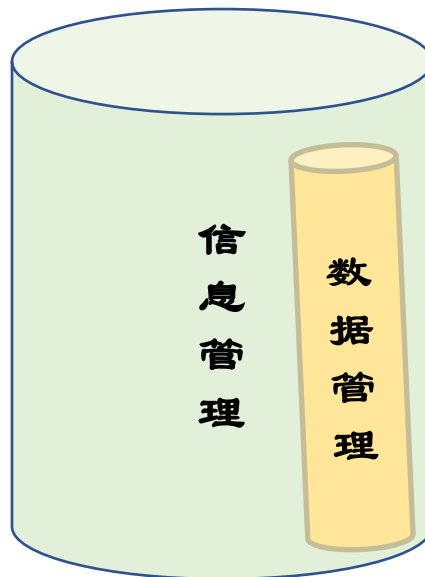


- 建模

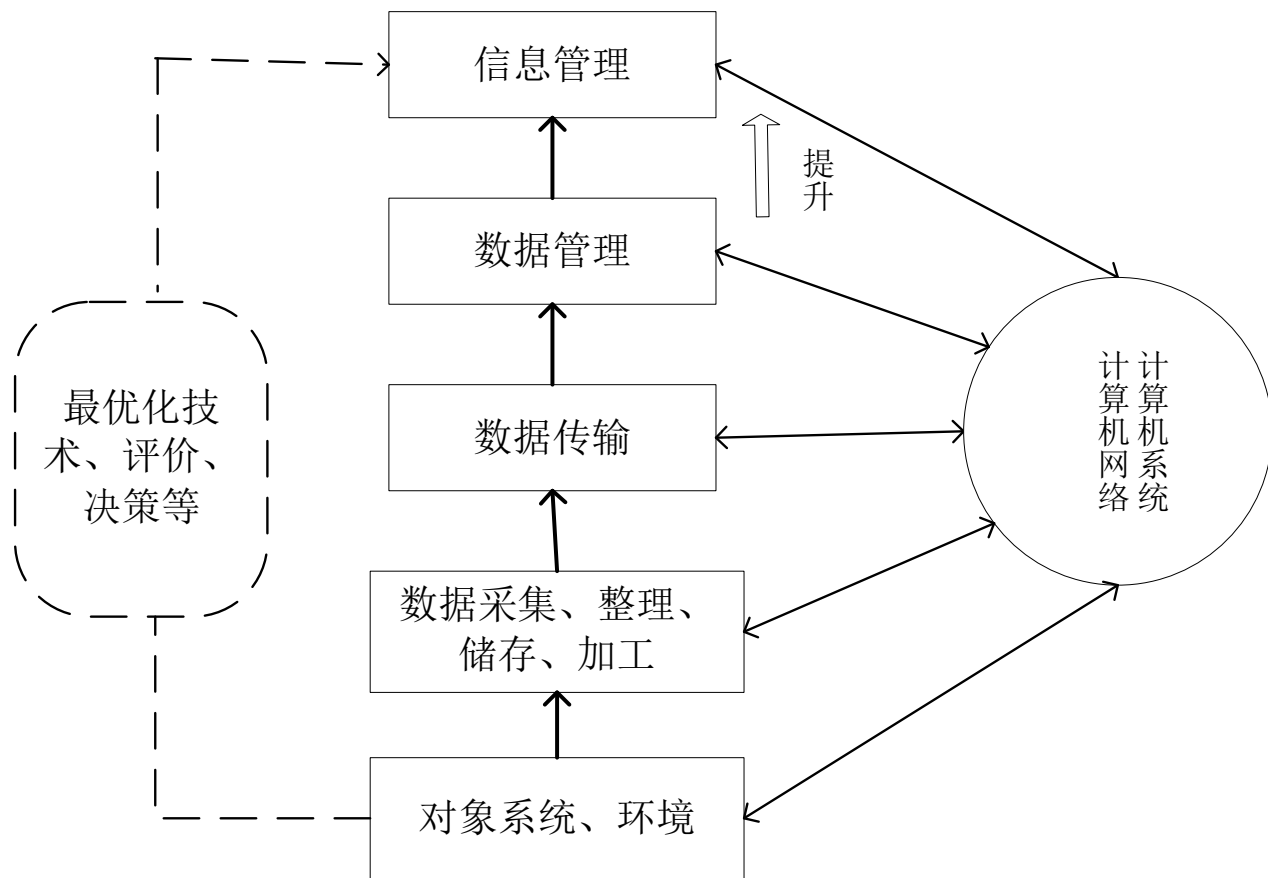


• 数据管理

- ① 采集
- ② 统计
- ③ 整理
- ④ 加工
- ⑤ 储存
- ⑥ 挖掘



• 数据管理



• 常用模型

- ① 结构模型
- ② 网络模型
- ③ 状态空间
- ④ 科学预测

注意：你建立数学模型时（如方程，它代表了不同的系统结构）

- 所选参数有何物理意义？
- 所建数学模型是否唯一？比如，状态变量模型并非**唯一**。选择状态变量有讲究，从数学角度来说，一般采用有利于测量和计算的参数作为状态变量。



第三章 系统工程的理论基础

• 理论基础

- ① 运筹学
- ② 控制论
- ③ 信息论
- ④ 一般系统论
- ⑤ 耗散结构理论、协同学和突变论
- ⑥ 大系统与大系统理论

• 起源与发展

- ① 起源于二次大战的一门新兴交叉学科
- ② 与作战问题相关，如雷达的设置、运输船队的护航、反潜作战中深水炸弹的深度、飞行员的编组、军事物资的存储等
- ③ 战后在经济、管理和机关学校及科研单位继续研究。

1952年，Morse 和 Kimball 出版《运筹学方法》

1948年英国首先成立运筹学会

1952年美国成立运筹学会

1959年成立国际运筹学联合会(IFORS)

我国于1982年加入IFORS，并于1999年8月组织了第15届大会